www.tntextbooks.in

56. 4.1வளிமண்டல அழுத்தம், மற்றும் குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் உள்ள 1 மோல் நல்லியல்பு வாயு, 3710J ஆற்றலை உறிஞ்சி, 2L விரிவடைகிறது. இந்த விரிவடைதலின்போது நிகழும் என்ட்ரோபி மாற்றத்தைகணக்கிடு.

57 ஒரு மோல் சோடியம் குளோரைடை உருக்க 30.4 kJ அளவு ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது. உருகுதலின் போது நிகழும் என்ட்ரோபி மாற்றம் 28.4 $JK^{-1}$ $mol^{-1}$ னில் சோடியம் குளோரைடின் உருகுநிலையை காண்க.

58 புரப்பேனின் திட்ட எரிதல் என்தால்பி மதிப்பு −2220.2 kJ $mol^{-1}$ .$CO_2(g)$ மற்றும் $H_2O(l)$ ஆகியவற்றின் திட்ட உருவாதல் என்தால்பி மதிப்புகள் முறையே−393.5 மற்றும் −285.8kJ $mol^{-1}$ எனில், புரப்பேனின் திட்ட உருவாதல் என்தால்பி மதிப்பை காண்க.

59. சாதாரண கொதிநிலை மற்றும் திட்ட ஆவியாதல் என்தால்பி மதிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. கீழ்காண் திரவங்களுக்கு ஆவியாதல் என்ட்ரோபி மதிப்புகளை காண்க.

| S. No | திரவம் | கொதிநிலை ($^0C$) | $\Delta H$ (kJ $mol^{-1}$) |
|---|---|---|---|
| 1. | எத்தனால் | 78.4 | + 42.4 |
| 2. | டொலுவீன் | 110.6 | + 35.2 |

60. 1 atm அழுத்தத்தில் கீழ்காணும் வினைக்கு $Ag_2O(s) \rightarrow 2Ag(s)+\frac{1}{2} O_2(g)$Ï $\Delta H$ = 30.56 kJ $mol^{-1}$ மற்றும் $\Delta S$=6.66$JK^{-1}mol^{-1}$ எனில் எந்த வெப்பநிலையில் $\Delta G$ மதிப்பு பூஜ்ஜியமாக இருக்கும் என்பதை கணக்கிடுக. (i) அந்த வெப்பநிலையில் மற்றும் (ii) அந்த வெப்பநிலைக்கு கீழ்வினை நிகழும் திசையை காண்க.

61. 400K. வெப்பநிலையில் பின்வரும் வினையின் சமநிலை மாறிலி Keq மதிப்பை காண்க.

$2NOCl\,(g) \rightleftharpoons 2NO(g) + Cl_2(g)$,

$\Delta H^0 = 77.2kJ\ mol^{-1}$ ;

மற்றும் $\Delta S^0$=122$JK^{-1}mol^{-1}$.

62. சயனமைடை ($NH_2$ CN) பாம் கலோரி மீட்டரில், அதிகளவு ஆக்ஸிஜன் செலுத்தி எரிக்கும்போது ஏற்படும் $\Delta U$ மதிப்பு-742.4 kJ $mol^{-1}$, என கண்டறியபட்டது. 298 K வெப்பநிலையில் பின்வரும் வினையின் என்தால்பி மாற்றத்தை கணக்கிடுக.

$NH_2CN(s) + \frac{3}{2} O_2(g) \rightarrow N_2(g) + CO_2\,(g) + H_2O(l)$ $\Delta H$= ?

63. பின்வரும் தரவுகளிலிருந்து எத்திலீனை ஹைட்ரஜனேற்றம் செய்யும் வினையின் என்தால்பி மதிப்பை காண்க. C–H, C–C, C=C மற்றும் H–H ஆகிய பிணைப்புகளின் பிணைப்பு ஆற்றல்கள் முறையே 414,347,618 மற்றும் 435 kJ $mol^{-1}$